

TRABAJO INTEGRADOR

Aprendiz:

LUIS EDUARDO BUITRAGO PASCUAS C.C. 1077228906

LAURA DANIELA AVILES PERDOMO C.C. 1007681669

ANDRES CAMILO PEREZ MENDOZA C.C. 1003895622

Instructor:

CARLOS JULIO CADENA

ING. SISTEMAS

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS. ANÁLISIS Y
DESARROLLO DE SOFTWARE. (3239137) NEIVA
2026**

1. Identificación del Problema

Actualmente el restaurante lleva sus reservas, mesas y clientes de forma manual, usando cuadernos, hojas de cálculo sueltas o simplemente el teléfono, sin dejar un registro ordenado. Esta forma de trabajar trae varios problemas que afectan tanto a los clientes como al funcionamiento diario del restaurante.

1.1 Inconvenientes identificados

- Sobre-reservas: como no hay un control central de los cupos, puede pasar que dos o más reservas queden registradas para la misma mesa, en la misma fecha y hora, y se genere un choque cuando llegan los clientes.
- Reservas duplicadas: un mismo cliente o un mismo horario puede quedar anotado más de una vez, por errores al escribir a mano, porque no hay una validación automática y porque no queda claro quién atendió cada llamada o mesa.
- Mesas mal asignadas: como nadie sabe en el momento la capacidad, la ubicación y el estado de cada mesa (libre, ocupada o reservada), el personal termina asignando mesas que no alcanzan para el número de personas o que ya estaban comprometidas.
- Desorden en la operación: la información de clientes y reservas queda regada en varios lugares, y por eso es difícil consultar rápido la disponibilidad, revisar las próximas reservas o sacar reportes.
- Clientes molestos y mala imagen del restaurante: todos estos errores generan esperas que no debían pasar, o mesas que no están disponibles, aunque el cliente tenía su reserva confirmada, lo que afecta la confianza de los clientes.

Por todo esto, se necesita un sistema de software que centralice y automatice el manejo de clientes, mesas, reservas y disponibilidad, y que en todo momento garantice que los cupos no se dupliquen ni se crucen.

2. Objetivo General

Desarrollar un sistema de software que permita manejar, de forma centralizada y en tiempo real, el registro de clientes, la gestión de mesas y la creación, modificación, cancelación y consulta de reservas del restaurante, asegurando que la disponibilidad de las mesas sea siempre real y evitando que se dupliquen o se crucen reservas para una misma mesa, fecha y hora.

2.1 Objetivos específicos

- Centralizar el registro de los clientes y sus datos de contacto, para facilitar la comunicación, permitir la actualización de su información y llevar un historial de sus reservas.
- Llevar un control actualizado de las mesas del restaurante (capacidad, ubicación y estado).
- Permitir crear reservas revisando, en el momento, si la mesa solicitada está disponible.
- Evitar de forma automática que se creen reservas duplicadas o que choquen con una reserva ya existente.
- Ofrecer una consulta de disponibilidad clara y confiable por fecha, hora y número de personas.

- Garantizar que solo usuarios autenticados y con el rol adecuado (cliente, recepcionista o administrador) puedan acceder a las funciones que les correspondan.

3. Actores / Usuarios del Sistema

Se identificaron tres tipos de usuarios que van a usar el sistema, cada uno con sus propias tareas y permisos.

Actor	Descripción	Responsabilidades principales
Cliente	Persona que quiere reservar una mesa en el restaurante.	Registrarse, iniciar y cerrar sesión, actualizar su perfil, consultar disponibilidad, crear, modificar o cancelar sus propias reservas y consultar su historial de reservas.
Recepcionista	Persona del restaurante que atiende la operación del día a día en el salón.	Registrar y editar mesas, buscar clientes, confirmar o reubicar reservas, atender reservas presenciales o por teléfono y consultar el panel de reservas del día.
Administrador del Sistema	Persona encargada de la configuración y el buen funcionamiento del sistema.	Gestionar los usuarios del sistema, sus roles y permisos, y configurar los parámetros generales del restaurante (horarios, número de mesas); velar por que la información se mantenga correcta y segura.

4. Épicas

Una épica es un grupo grande de funciones que tienen algo en común. Aquí se agrupa lo principal que debe hacer el sistema, y de cada épica salen las historias de usuario más pequeñas y específicas.

EP-01 — Gestión de Clientes

Objetivo de la épica: Permitir el registro, consulta, actualización y seguimiento de la información de los clientes que realizan reservas en el restaurante, incluyendo la edición de su perfil, la consulta de su historial de reservas y su ubicación por parte del personal del restaurante.

Historias asociadas: HU-01, HU-10, HU-11, HU-12

EP-02 — Gestión de Mesas

Objetivo de la épica: Llevar un control actualizado de las mesas del restaurante: cuántas hay, para cuántas personas sirve cada una, dónde están ubicadas y si están libres u ocupadas.

Historias asociadas: HU-02

EP-03 — Gestión de Reservas

Objetivo de la épica: Permitir crear, modificar, cancelar y ver las reservas, cuidando siempre que no se dupliquen ni se crucen dos reservas en la misma mesa y el mismo horario.

Historias asociadas: HU-04, HU-05, HU-06, HU-07

EP-04 — Consulta de Disponibilidad

Objetivo de la épica: Dejar que los clientes y el personal del restaurante consulten, en el momento, qué mesas están disponibles según la fecha, la hora y el número de personas.

Historias asociadas: HU-03

EP-05 — Administración y Seguridad del Sistema

Objetivo de la épica: Manejar la autenticación, los roles y los permisos de los usuarios del sistema, para que cada uno pueda iniciar sesión de forma segura y hacer solo lo que le corresponde, protegiendo la integridad de la información.

Historias asociadas: HU-08, HU-09

5. Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

A continuación, se presentan las historias de usuario en el formato estándar, junto con sus criterios de aceptación (las reglas que hay que cumplir para dar la historia por terminada). Estos criterios se centran sobre todo en que los cupos de las mesas no se violen, en que no se generen reservas duplicadas y en que el acceso al sistema esté correctamente controlado, porque esas son las reglas más importantes del negocio.

Historia de Usuario HU-01

Código	Épica	Prioridad	¿MVP?	Puntos
HU-01	EP-01 — Gestión de Clientes	Alta	Sí	3

Como cliente, quiero registrarme en el sistema con mis datos personales (nombre, teléfono, correo), para que el restaurante pueda identificarme, contactarme y asociar mis reservas a mi historial.

Criterios de aceptación:

- El sistema no debe permitir el registro de un cliente sin nombre, teléfono y correo electrónico válidos.
- El sistema debe rechazar el registro si el número de teléfono o el correo ya existen en la base de datos, para evitar clientes duplicados.
- Al registrarse exitosamente, el cliente debe quedar disponible para asociarse a nuevas reservas de forma inmediata.

Historia de Usuario HU-02

Código	Épica	Prioridad	¿MVP?	Puntos
HU-02	EP-02 — Gestión de Mesas	Alta	Sí	3

Como recepcionista, quiero registrar y editar la información de las mesas (número, capacidad, ubicación y estado), para mantener actualizado el inventario real de mesas disponibles en el restaurante.

Criterios de aceptación:

- Cada mesa debe tener un número único; el sistema debe rechazar la creación de una mesa con un número ya existente.
- El campo de capacidad (número de personas) es obligatorio y debe ser mayor a cero.
- El estado de la mesa (libre, reservada, ocupada) debe actualizarse automáticamente cuando se confirma o finaliza una reserva asociada a ella.

Historia de Usuario HU-03

Código	Épica	Prioridad	¿MVP?	Puntos
HU-03	EP-04 — Consulta de Disponibilidad	Alta	Sí	5

Como cliente, quiero consultar la disponibilidad de mesas para una fecha, hora y número de personas específicos, para saber si puedo reservar antes de confirmar mi solicitud.

Criterios de aceptación:

- El sistema solo debe mostrar como disponibles las mesas cuya capacidad sea igual o mayor al número de personas indicado.
- El sistema debe excluir de los resultados cualquier mesa que ya tenga una reserva confirmada que se cruce con la fecha y el rango horario consultado.
- La consulta debe mostrar el estado real de las mesas en el momento en que se hace la búsqueda, no un dato viejo o desactualizado.

Historia de Usuario HU-04

Código	Épica	Prioridad	¿MVP?	Puntos
HU-04	EP-03 — Gestión de Reservas	Alta	Sí	8

Como cliente, quiero crear una reserva seleccionando fecha, hora, número de personas y mesa disponible, para asegurar mi lugar en el restaurante con anticipación.

Criterios de aceptación:

- Una reserva solo puede crearse sobre una mesa marcada como disponible para la fecha y hora solicitadas.
- El sistema debe asignar automáticamente un código único a cada reserva, y ese código no debe poder cambiarse después.
- Toda reserva creada debe quedar en estado 'confirmada' o 'pendiente' según la configuración del restaurante, y el sistema debe mostrarle al cliente una confirmación en pantalla con los datos principales de la reserva (código, mesa, fecha, hora y número de personas).

Historia de Usuario HU-05

Código	Épica	Prioridad	¿MVP?	Puntos
HU-05	EP-03 — Gestión de Reservas	Media	Sí	5

Como recepcionista, quiero visualizar en un panel centralizado todas las reservas del día, agrupadas por mesa y horario, para organizar la operación del salón y anticipar la llegada de los clientes.

Criterios de aceptación:

- El panel debe listar todas las reservas del día seleccionado, ordenadas por hora, indicando mesa, cliente y número de personas.
- El panel debe permitir filtrar por estado de la reserva (confirmada, pendiente, cancelada).
- La información mostrada debe corresponder al estado más reciente registrado en el sistema (sin reservas fantasma o ya canceladas mostradas como activas).

Historia de Usuario HU-06

Código	Épica	Prioridad	¿MVP?	Puntos
HU-06	EP-03 — Gestión de Reservas	Alta	Sí	8

Como recepcionista, quiero que el sistema impida crear o confirmar una reserva sobre una mesa ya comprometida en ese horario, para evitar reservas duplicadas y choques de mesas que afecten al cliente.

Criterios de aceptación:

- Antes de guardar cualquier reserva, el sistema debe revisar que no exista otra reserva activa para esa misma mesa en una fecha y hora que se cruce con la solicitada.
- Si encuentra un cruce de horario sobre la misma mesa, el sistema debe rechazar la reserva y mostrar un mensaje que explique el problema, sin guardar el registro.
- Esta revisión de disponibilidad debe hacerse de forma segura en la base de datos, para que, si llegan dos solicitudes casi al mismo tiempo por la misma mesa, el sistema solo deje pasar una y rechace la otra.
- Ninguna acción del sistema (crear una reserva nueva, editar una existente o volver a activar una reserva cancelada) debe poder dejar dos reservas activas al mismo tiempo sobre la misma mesa y el mismo horario.

Historia de Usuario HU-07

Código	Épica	Prioridad	¿MVP?	Puntos
HU-07	EP-03 — Gestión de Reservas	Media	Sí	5

Como cliente, quiero cancelar o modificar mi reserva con anticipación, para liberar la mesa si ya no puedo asistir o ajustar los datos de mi visita.

Criterios de aceptación:

- Al cancelar una reserva, el sistema debe cambiar su estado a 'cancelada' y liberar automáticamente la mesa para ese horario.
- Al modificar fecha, hora o número de personas, el sistema debe volver a validar la disponibilidad como si fuera una nueva reserva, aplicando las mismas reglas de la HU-06.

- Una reserva cancelada no se puede volver a activar de forma automática; debe pasar otra vez por la revisión de disponibilidad, como si fuera una reserva nueva.

Historia de Usuario HU-08

Código	Épica	Prioridad	¿MVP?	Puntos
HU-08	EP-05 — Administración y Seguridad	Alta	Sí	5

Como administrador del sistema, quiero gestionar los roles y permisos de los usuarios (cliente, recepcionista, administrador), para garantizar que cada usuario solo acceda a las funciones que le corresponden y proteger la integridad de la información.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe restringir la gestión de mesas y la visualización del panel de reservas del día únicamente a los roles de recepcionista y administrador.
- Un cliente no debe poder ver ni modificar reservas de otros clientes.
- Todo cambio de rol o permiso debe quedar guardado con el usuario que lo hizo, la fecha y la hora, para poder revisarlo después si es necesario.

Historia de Usuario HU-09

Código	Épica	Prioridad	¿MVP?	Puntos
HU-09	EP-05 — Administración y Seguridad	Alta	Sí	5

Como usuario del sistema (cliente, recepcionista o administrador), quiero iniciar y cerrar sesión de forma segura, para que solo yo pueda acceder a mis datos y a las funciones que me corresponden según mi rol.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe rechazar el inicio de sesión si el usuario o la contraseña son incorrectos, mostrando un mensaje claro sin indicar cuál de los dos datos falló.
- Al cerrar sesión, el sistema debe invalidar la sesión activa y exigir una nueva autenticación para volver a acceder.
- El sistema debe bloquear temporalmente el acceso tras un número determinado de intentos fallidos consecutivos, para prevenir accesos no autorizados.

Historia de Usuario HU-10

Código	Épica	Prioridad	¿MVP?	Puntos
HU-10	EP-01 — Gestión de Clientes	Media	Sí	3

Como cliente, quiero actualizar mis datos personales (nombre, teléfono, correo), para mantener mi información de contacto correcta y vigente.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir modificar nombre, teléfono y correo, validando que el nuevo teléfono o correo no pertenezca ya a otro cliente registrado.
- El cliente solo debe poder editar su propio perfil, nunca el de otro cliente.
- Toda actualización debe quedar reflejada de inmediato en las reservas futuras asociadas al cliente, sin afectar el historial de reservas ya realizadas.

Historia de Usuario HU-11

Código	Épica	Prioridad	¿MVP?	Puntos
HU-11	EP-01 — Gestión de Clientes	Media	Sí	3

Como cliente, quiero consultar el historial de mis reservas anteriores y actuales, para llevar control de mis visitas al restaurante y verificar el estado de mis próximas reservas.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mostrar únicamente las reservas asociadas al cliente autenticado, ordenadas de la más reciente a la más antigua.
- El historial debe indicar claramente el estado de cada reserva (confirmada, pendiente, cancelada, finalizada).
- La información mostrada debe corresponder al estado más actualizado registrado en el sistema.

Historia de Usuario HU-12

Código	Épica	Prioridad	¿MVP?	Puntos
HU-12	EP-01 — Gestión de Clientes	Media	Sí	3

Como recepcionista, quiero buscar un cliente por nombre, teléfono o correo, para ubicar rápidamente sus datos y sus reservas al atenderlo de forma presencial o telefónica.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir la búsqueda por cualquiera de los tres campos (nombre, teléfono o correo) de forma independiente.
- Si existen varias coincidencias, el sistema debe mostrar una lista con los datos básicos de cada cliente para que el recepcionista elija el correcto.
- Esta función debe estar disponible únicamente para los roles de recepcionista y administrador.

6. Priorización de Historias y Alcance del MVP

Para priorizar se tuvo en cuenta qué tanto ayuda cada historia a resolver el problema principal del proyecto (evitar sobre-reservas y reservas duplicadas), qué tan necesaria es para que el sistema se pueda usar desde la primera entrega, y qué tan indispensable es como base para que otras historias funcionen (por ejemplo, la autenticación de HU-09).

Código	Historia de usuario (resumen)	Épica	Prioridad	MVP	Puntos de historia
HU-01	Registro de clientes	EP-01	Alta	Sí	3
HU-02	Registro y edición de mesas	EP-02	Alta	Sí	3
HU-03	Consulta de disponibilidad	EP-04	Alta	Sí	5
HU-04	Creación de reservas	EP-03	Alta	Sí	8
HU-05	Panel de reservas del día	EP-03	Media	Sí	5
HU-06	Prevención de duplicados y overbooking	EP-03	Alta	Sí	8
HU-07	Cancelación / modificación de reservas	EP-03	Media	Sí	5
HU-08	Gestión de roles y permisos	EP-05	Alta	Sí	5
HU-09	Iniciar / cerrar sesión	EP-05	Alta	Sí	5
HU-10	Editar perfil del cliente	EP-01	Media	Sí	3
HU-11	Historial de reservas	EP-01	Media	Sí	3
HU-12	Buscar cliente	EP-01	Media	Sí	3

6.1 Justificación del alcance del MVP

- HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 y HU-06 son lo mínimo que el sistema necesita para funcionar: sin registrar clientes y mesas no hay nada que reservar; sin consultar disponibilidad y crear reservas el sistema no sirve; y sin la validación de HU-06 no se resuelve el problema principal del proyecto (sobre-reservas y duplicados).
- HU-09 se incorpora al MVP como base de seguridad indispensable para el sistema: sin un mecanismo de inicio y cierre de sesión no es posible identificar de forma confiable a cada usuario. HU-08 depende directamente de HU-09 (ver sección 7 — Dependencias), ya que la gestión de roles y permisos solo puede aplicarse correctamente sobre usuarios que ya fueron autenticados; por eso, aunque cada historia aporta algo distinto, ambas se incluyen juntas en el MVP como el mecanismo que protege el acceso al resto del sistema.
- HU-05 se incluye en el MVP porque, aunque no evita duplicados directamente, el recepcionista la necesita para poder trabajar bien día a día.
- HU-07 se incluye en el MVP con prioridad media, ya que permite modificar o cancelar reservas cuando las necesidades del cliente cambien. Aunque no es indispensable para realizar una reserva inicialmente,

sí es importante para completar el ciclo de gestión de una reserva y evitar que los cambios tengan que realizarse manualmente.

- HU-10 se incluye porque mantener actualizados los datos de contacto del cliente es para que la información de contacto del cliente se mantenga actualizada y disponible cuando sea necesaria para la gestión de sus reservas. y para que el registro de clientes de HU-01 no quede desactualizado con el tiempo.
- HU-11 se incorpora porque cierra el ciclo de comunicación con el cliente: le permite verificar el estado de sus reservas sin depender de una llamada al restaurante, lo cual reduce justamente el tipo de desorden operativo identificado en el problema.
- HU-12 se incluye porque el recepcionista necesita ubicar rápidamente a un cliente ya registrado para atender reservas presenciales o telefónicas de forma ágil, apoyando directamente el objetivo de reducir el desorden en la operación diaria.

En conjunto, las 12 historias (HU-01 a HU-12) conforman una primera versión funcional y completa del sistema: cubren el acceso seguro, el registro y mantenimiento de clientes y mesas, la consulta de disponibilidad, la gestión completa del ciclo de vida de una reserva (creación, visualización, modificación y cancelación) y la administración de roles y permisos.

7. Dependencias entre Historias de Usuario

Esta sección identifica qué historias necesitan que otra(s) ya estén implementadas para poder funcionar correctamente. Estas dependencias son clave para planear el orden de desarrollo del sistema.

Historia	Depende de	Justificación
HU-03	HU-02	Para consultar la disponibilidad de mesas es necesario que las mesas ya existan registradas en el sistema.
HU-04	HU-01, HU-03	Una reserva requiere un cliente ya registrado y una mesa que la consulta de disponibilidad haya confirmado como libre.
HU-05	HU-04	El panel de reservas del día solo tiene sentido si ya existen reservas creadas para mostrar.
HU-06	HU-03, HU-04	La prevención de duplicados actúa sobre el proceso de consulta de disponibilidad y sobre la creación de reservas, validando ambos pasos.
HU-07	HU-04, HU-06	Solo se puede cancelar o modificar una reserva que ya exista, y cualquier modificación debe volver a pasar por las reglas de HU-06.
HU-08	HU-09	Para poder restringir acciones según el rol del usuario, primero debe existir una sesión autenticada que identifique quién es.
HU-10	HU-01, HU-09	Solo un cliente ya registrado y con sesión activa puede editar su propio perfil.
HU-11	HU-04, HU-09	El historial de reservas solo puede mostrarse si existen reservas creadas y si el sistema identifica, mediante la sesión activa, a qué cliente pertenecen.
HU-12	HU-01, HU-08, HU-09	La búsqueda opera sobre clientes ya registrados y solo debe estar disponible para un recepcionista autenticado (HU-09) y con permisos válidos para el rol (HU-08).

8. User Story Map

El siguiente mapa organiza las 12 historias de usuario según las principales actividades del sistema (columnas). Todas las historias representadas pertenecen al MVP, ya que la primera versión funcional del sistema requiere las 12 historias completas.

